

Laboratorio 5. Deshabilitando el Temporizador de sudo

Objetivo del Laboratorio: Aprender a configurar y deshabilitar el temporizador de autenticación de **sudo**.

Propósito del Laboratorio: En este laboratorio, modificarás el comportamiento predeterminado del temporizador de sudo para aumentar la seguridad del sistema, forzando la reintroducción de la contraseña para cada comando o para usuarios específicos.

Herramienta del Laboratorio: Máquina virtual con Ubuntu (o una distro similar).

Topología del Laboratorio: Una única máquina Linux o máquina virtual donde tengas privilegios de administrador.

Procedimiento del Laboratorio:

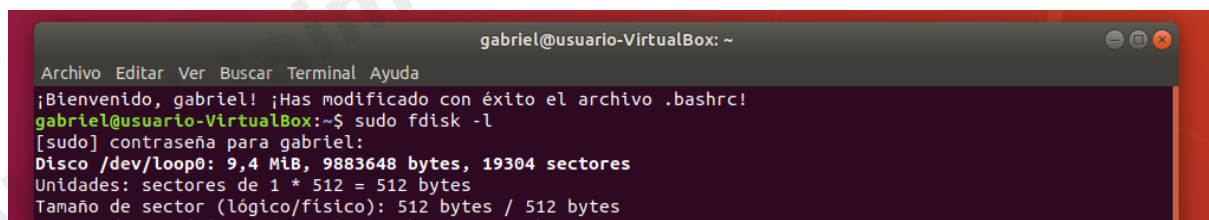
Tarea 1: Comprobar el Comportamiento por Defecto del Temporizador

Por defecto, sudo recuerda tu contraseña durante unos minutos. Vamos a comprobarlo.

1. Inicia sesión en tu máquina virtual con tu cuenta de usuario habitual.

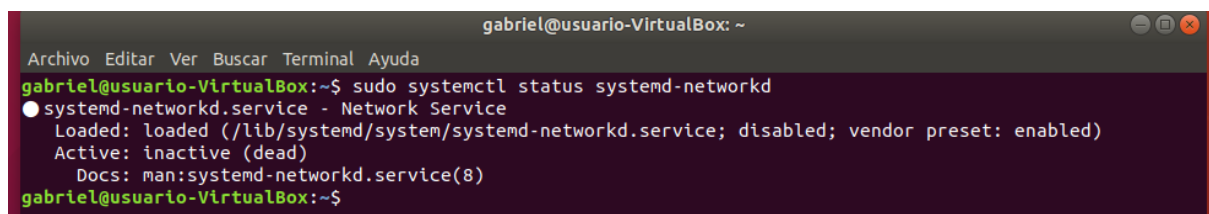
Ejecuta la siguiente secuencia de comandos en la terminal:

```
sudo fdisk -l
```



```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
¡Bienvenido, gabriel! ¡Has modificado con éxito el archivo .bashrc!
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo fdisk -l
[sudo] contraseña para gabriel:
Disco /dev/loop0: 9,4 MiB, 9883648 bytes, 19304 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de 512s (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
```

```
sudo systemctl status systemd-networkd
```



```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo systemctl status systemd-networkd
● systemd-networkd.service - Network Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-networkd.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:systemd-networkd.service(8)
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

```
sudo iptables -L
```

```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

2. Notarás que el sistema solo te pide la contraseña la primera vez. Para los dos comandos siguientes, la sesión de sudo sigue activa.

Tarea 2: Reiniciar el Temporizador Manualmente

Puedes forzar el fin de la sesión de sudo en cualquier momento con la opción -k.

Ejecuta los siguientes comandos:

```
sudo fdisk -l      # Te pedirá la contraseña si ha pasado el tiempo
```

```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo fdisk -l
Disco /dev/loop0: 9,4 MiB, 9883648 bytes, 19304 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes

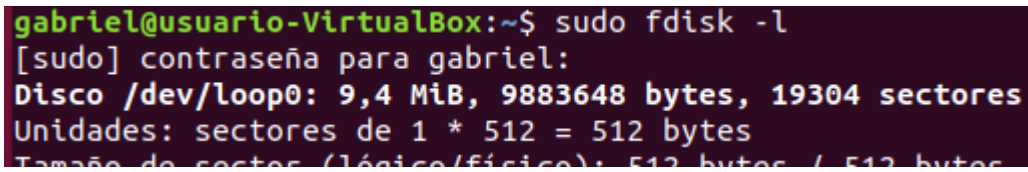
Disco /dev/loop1: 860 KiB, 880640 bytes, 1720 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
```

NO ME PIDE LA CONTRASEÑA PORQUE NO HA PASADO SUFICIENTE TIEMPO DESDE EL ULTIMO SUDO

```
sudo -k            # Invalida inmediatamente la sesión de sudo
```

```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo -k
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

```
sudo fdisk -l      # Te volverá a pedir la contraseña
```



```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo fdisk -l
[sudo] contraseña para gabriel:
Disco /dev/loop0: 9,4 MiB, 9883648 bytes, 19304 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
```

1. Observa cómo el comando `sudo -k` reinicia el temporizador, obligándote a autenticarte de nuevo, aunque no hayan pasado los 5 minutos.

Tarea 3: Deshabilitar el Temporizador Globalmente

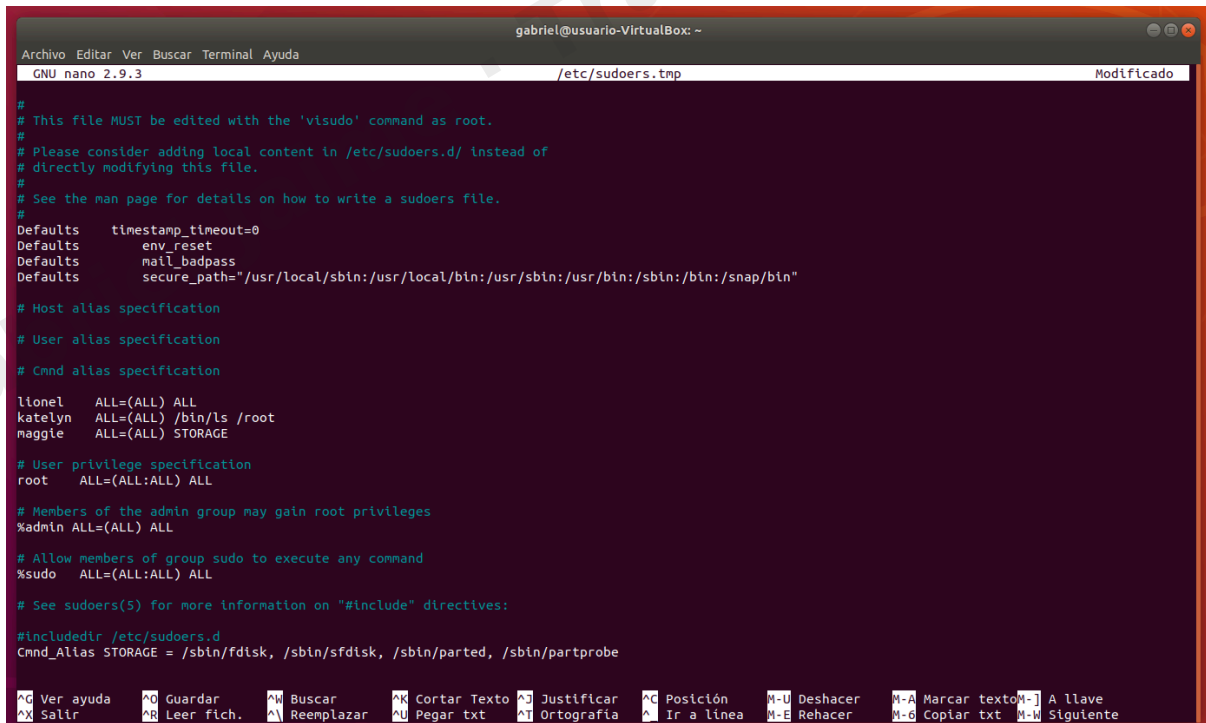
Para un entorno más seguro, puedes eliminar por completo el temporizador de sudo.

Abre el archivo de configuración de sudoers de forma segura con visudo:

```
sudo visudo
```

En la sección `Defaults specification` del archivo, añade la siguiente línea:

```
Defaults        timestamp_timeout=0
```



```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/sudoers.tnp Modificado

#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults        timestamp_timeout=0
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

lionel  ALL=(ALL) ALL
katelyn ALL=(ALL) /bin/l* /root
maggie  ALL=(ALL) STORAGE

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin   ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

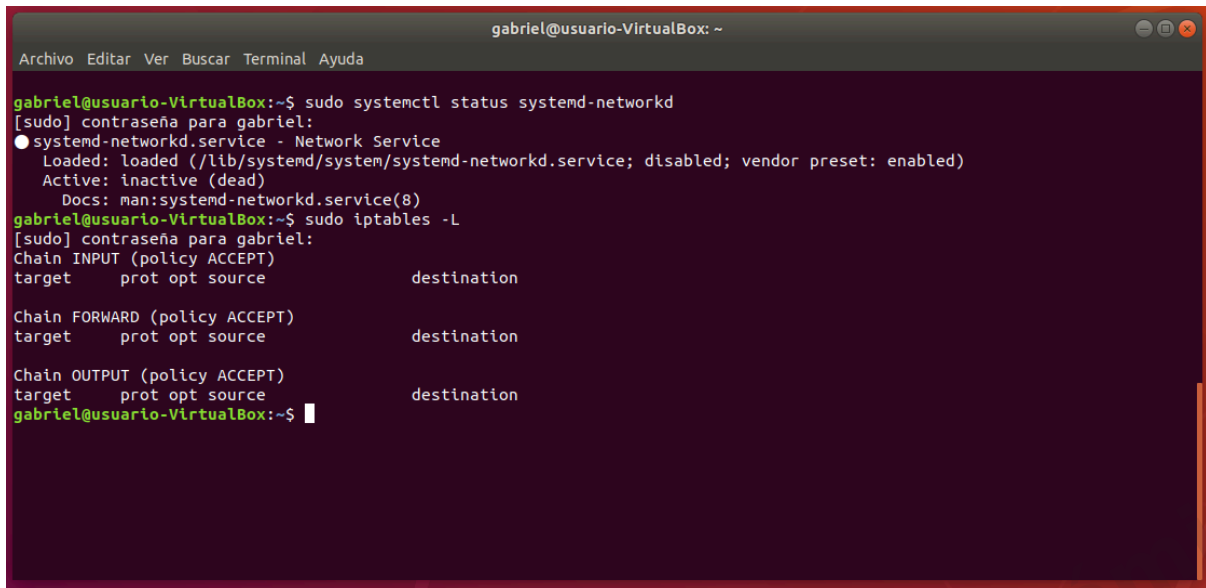
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:

#include_dir /etc/sudoers.d
Cmnd_Alias STORAGE = /sbin/fdisk, /sbin/sfdisk, /sbin/parted, /sbin/partprobe

^G Ver ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar Texto  ^D Justificar  ^C Posición  ^M-U Deshacer  ^M-A Marcar texto  ^M-I A llave
^X Salir      ^R Leer fich.  ^Y Reemplazar  ^U Pegar txt  ^T Ortografía  ^_ Ir a línea  ^M-E Rehacer  ^M-G Copiar txt  ^M-W Siguiente
```

1. Esta configuración establece el tiempo de espera de la contraseña en 0 segundos.
2. Guarda el archivo y sal del editor.
3. Ahora, vuelve a ejecutar los comandos de la Tarea 1. Esta vez, deberías ver que se te pide la contraseña **para cada uno de los comandos**.

Efectivamente pide la contraseña cada que se use sudo



```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo systemctl status systemd-networkd  
[sudo] contraseña para gabriel:  
● systemd-networkd.service - Network Service  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-networkd.service; disabled; vendor preset: enabled)  
   Active: inactive (dead)  
   Docs: man:systemd-networkd.service(8)  
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo iptables -L  
[sudo] contraseña para gabriel:  
Chain INPUT (policy ACCEPT)  
target     prot opt source                destination  
  
Chain FORWARD (policy ACCEPT)  
target     prot opt source                destination  
  
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)  
target     prot opt source                destination  
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

Tarea 4: Deshabilitar el Temporizador para un Usuario Específico

También puedes aplicar esta regla solo a ciertos usuarios, manteniendo el comportamiento por defecto para los demás.

Abre de nuevo visudo:

```
sudo visudo
```

Modifica la línea que añadiste para que se aplique únicamente al usuario lionel:

1. Defaults:
lionel timestamp_timeout=0
2. Guarda y sal.
3. Desde tu propia cuenta, repite los comandos de la Tarea 1. Verás que el temporizador vuelve a funcionar para ti (solo pide la contraseña una vez).

```
gabriel@usuario-VirtualBox: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/sudoers.tmp

#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults: lionel    timestamp_timeout=0
Defaults            env_reset
Defaults            mail_badpass
Defaults            secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

lionel    ALL=(ALL) ALL
katelyn   ALL=(ALL) /bin/l* /root
maggie    ALL=(ALL) STORAGE

# User privilege specification
root     ALL=(ALL:ALL) ALL

# Members of the admin group may gain root privileges
%admin    ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:

#includedir /etc/sudoers.d
Cmnd_Alias STORAGE = /sbin/fdisk, /sbin/sfdisk, /sbin/parted, /sbin/partprobe

^G Ver ayuda  ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar Texto ^J Justificar  ^G Posición   M-U Deshacer  M-A Marcar texto
^X Salir      ^R Leer fich. ^E Reemplazar ^U Pegar txt   ^T Ortografia ^I Ir a línea  M-E Rehacer  M-G Copiar txt
```

Ahora, cambia al usuario `lionel` y repite la prueba:

```
su - lionel
sudo fdisk -l
sudo ls
```

```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ su - lionel
Contraseña:
Sin directorio, accediendo con HOME=/
$ sudo ls
[sudo] contraseña para lionel:
bin  cdrom  etc  initrd.img  lib  lost+found  mnt  proc  run  snap  swapfile  tmp  var  vmlinuz.old
boot  dev  home  initrd.img.old  lib64  media  opt  root  sbin  srv  sys  usr  vmlinuz
$ sudo fdisk -l
[sudo] contraseña para lionel:
Disco /dev/loop0: 9,4 MiB, 9883648 bytes, 19304 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
```

4. Para `lionel`, el sistema seguirá pidiendo la contraseña en cada comando.

Tarea 5: Verificar tus Privilegios de sudo

Para saber qué permisos de `sudo` tiene asignados tu usuario (o cualquier otro), puedes usar la opción `-l`.

Desde tu cuenta, ejecuta el siguiente comando:

```
sudo -l
```

```
gabriel@usuario-VirtualBox:~$ sudo -l
Coincidiendo entradas por defecto para gabriel en usuario-VirtualBox:
    env_reset, mail_badpass,
    secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/local/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin\:/sbin\:/bin\:/snap/bin

El usuario gabriel puede ejecutar los siguientes comandos en usuario-VirtualBox:
    (ALL : ALL) ALL
gabriel@usuario-VirtualBox:~$
```

1. La salida te mostrará una lista de los comandos que tienes permitido ejecutar a través de sudo.

Gabriel Jaime · Trabajo académico